Universidad Tecnológica de la Mixteca

Procesamiento de Imágenes de Plantas para la Detección de Plagas

Segundo Parcial: Segmentación de Imágenes

Procesamiento Digital de Imágenes

Alumno:
Irving Tristán Pérez Zurita

Grupo:
902-A

Profesora:
Dra. Verónica Rodríguez López

October 29, 2026

Contents

1 Clasificación de las imágenes por nivel de complejidad **2**

2 Diagramas de flujo de preprocesamiento y segmentación **2**
2.1 Caso 1 — Complejidad Baja: Umbralización global y Otsu 2
2.2 Caso 2 — Complejidad Media: K-Means y Canny 3
2.3 Caso 3 — Complejidad Alta: K-Means multicanal y Canny ajustado 4

3 Fundamento teórico de los algoritmos implementados **5**
3.1 Detector de bordes de Canny (1986) 5
3.2 Umbralización Global Iterativa (Gonzalez & Woods) 6
3.3 Umbralización de Otsu (1979) 6
3.4 Agrupamiento K-Means 6

4 Resultados obtenidos **6**
4.1 Comparativa global por método y complejidad 7
4.2 Caso 1 — Complejidad Baja 7
4.3 Caso 2 — Complejidad Media 8
4.4 Caso 3 — Complejidad Alta 8
4.5 Histogramas y umbrales calculados 9
4.6 Tabla de métricas por método y caso 9
4.7 Análisis comparativo y conclusiones 9

5 Referencias **10**

1 Clasificación de las imágenes por nivel de complejidad

Las imágenes del *New Plant Diseases Dataset* presentan características visuales muy distintas que determinan qué tan difícil es aislar la hoja del fondo. Se identificaron tres niveles de complejidad con base en criterios morfológicos, fotométricos y de fondo:

Criterio	**Complejidad Baja**	**Complejidad Media**	**Complejidad Alta**
Fondo	Homogéneo, liso y neutro (blanco/gris de laboratorio)	Superficie lisa con sombras arrojadas	Textura compleja, tallos u hojas de fondo
Iluminación	Uniforme y difusa, sin sombras duras	Gradientes de luz y brillos especulares	Variación severa o baja relación contraste/ruido
Estado de la hoja	Bordes lisos, tejido sano o síntomas leves	Lesiones necróticas, clorosis marrón/amarilla	Múltiples hojas solapadas o daño foliar extenso
Histograma	Fuertemente bimodal con valle nítido	Bimodal degradado o multimodal	Modos solapados sin separación evidente
Reto principal	Mínimo; umbralización directa funciona	Evitar confundir manchas y sombras con el fondo	Agrupamiento multidimensional y filtrado estricto

Table 1: Criterios de clasificación por nivel de complejidad visual.

2 Diagramas de flujo de preprocesamiento y segmentación

Para cada nivel de complejidad se diseñó un flujo de procesamiento específico, ajustando el algoritmo de segmentación y sus parámetros a las condiciones visuales de la imagen.

2.1 Caso 1 — Complejidad Baja: Umbralización global y Otsu

Las imágenes de complejidad baja poseen un histograma marcadamente bimodal, lo que permite segmentar la hoja con un único umbral calculado de forma automática u óptima.

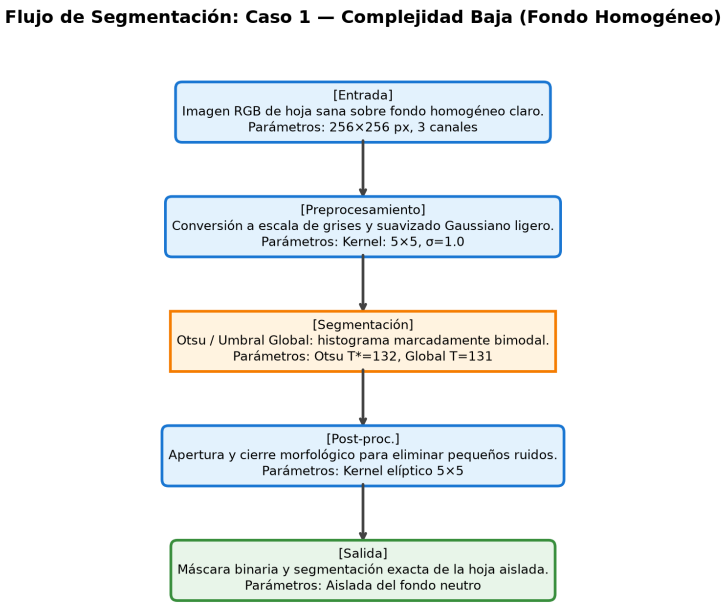


Figure 1: Diagrama de flujo para imágenes de complejidad baja. El histograma bimodal permite aplicar directamente Umbralización Global o Otsu con alta precisión.

Etapa	**Parámetro**	**Valor**
Suavizado Gaussiano	Kernel / σ	5×5 / 1.0
Umbral Global (G&W)	δT / Max. iteraciones	0.5 / 100
Umbral de Otsu	Espacio / Inversión	Canal a^* LAB / THRESH_BINARY_INV
Morfología post.	Kernel	Elipse 5×5 (apertura + cierre)

Table 2: Parámetros del flujo para complejidad baja.

2.2 Caso 2 — Complejidad Media: K-Means y Canny

Las sombras y manchas de enfermedades confunden los métodos de umbralización simple. K-Means en espacio L*a*b* con $K = 3$ permite separar fondo, tejido sano y áreas enfermas; Canny con ajuste de histéresis detecta los contornos continuos de la hoja.

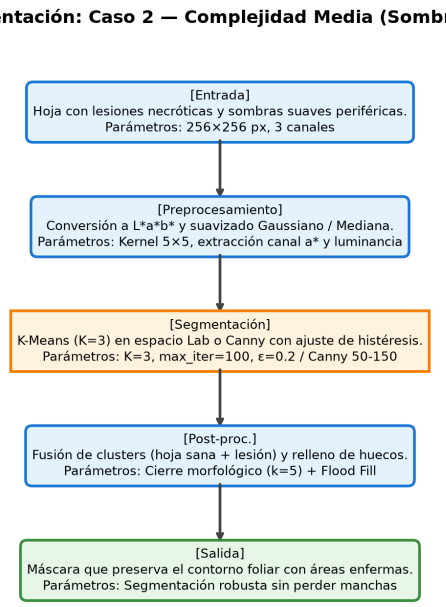


Figure 2: Diagrama de flujo para imágenes de complejidad media. Se combina la información del canal a^* (sensible al verde) con la segmentación por clusters para incluir las áreas patológicas.

Etapa	**Parámetro**	**Valor**
Preprocesamiento	Suavizado Gaussiano	5×5, $\sigma = 1.0$
Canny	T_{low} / T_{high}	50 / 150
Canny — Morfología	Kernel cierre	Elipse 5×5, 2 iteraciones
K-Means	K / Espacio color	3 / L*a*b*
K-Means — Criterio	Max. iter. / ε	100 / 0.2
K-Means — Post.	Kernel morfológico	Elipse 5×5 (apertura + cierre)

Table 3: Parámetros del flujo para complejidad media.

2.3 Caso 3 — Complejidad Alta: K-Means multicanal y Canny ajustado

Las imágenes con fondo complejo requieren un preprocesamiento más robusto (Filtro Bilateral para preservar bordes), umbrales Canny más bajos para capturar detalles finos, y post-procesamiento con convex hull para descartar artefactos del fondo.

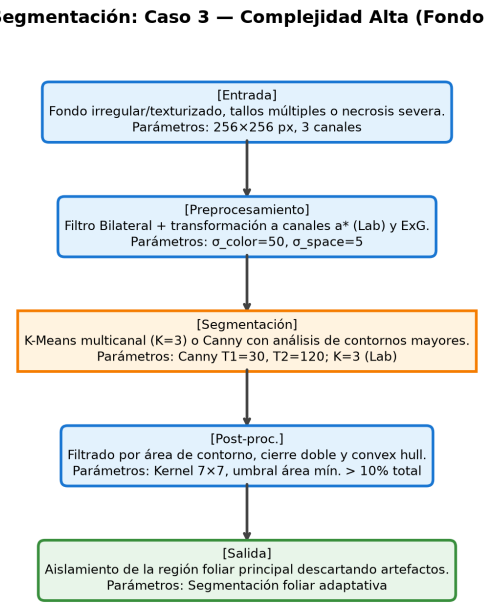


Figure 3: Diagrama de flujo para imágenes de complejidad alta. Se emplea el Filtro Bilateral como preprocesamiento y umbrales Canny adaptados al menor contraste disponible.

Etapa	**Parámetro**	**Valor**
Preprocesamiento	Filtro Bilateral ($d/\sigma_c/\sigma_s$)	5 / 50 / 50
Canny	T_{low} / T_{high}	30 / 120
Canny — Morfología	Kernel cierre	Elipse 7×7, 2 iteraciones
K-Means	K / Espacio color	3 / L*a*b*
Post-proceso	Umbral área mínima	$> 10\%$ del área total
Post-proceso	Kernel morfológico	Elipse 7×7 (cierre doble)

Table 4: Parámetros del flujo para complejidad alta.

3 Fundamento teórico de los algoritmos implementados

3.1 Detector de bordes de Canny (1986)

Opera en cuatro etapas secuenciales:

1. **Suavizado Gaussiano:** reduce el ruido de alta frecuencia antes de calcular derivadas, usando $G(x, y) = \exp\big(-(x^2 + y^2)/(2\sigma^2)\big)$.

2. **Gradiente con operadores de Sobel:** calcula la magnitud $|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ y la dirección $\theta = \arctan(G_y/G_x)$.

3. **Supresión de no máximos:** adelgaza los bordes a 1 píxel conservando únicamente los máximos locales en la dirección del gradiente.

4. **Umbralización con histéresis:** utiliza dos umbrales T_{low} y T_{high}. Los píxeles con respuesta $> T_{\text{high}}$ son bordes seguros; los que superan T_{low} se retienen solo si están conectados (8-conectividad) a un borde seguro.

3.2 Umbralización Global Iterativa (Gonzalez & Woods)

$$T^{(n+1)} = \frac{\mu_1(T^{(n)}) + \mu_2(T^{(n)})}{2}$$

donde μ_1 y μ_2 son las medias de los píxeles que superan y no superan el umbral actual $T^{(n)}$, respectivamente. El proceso converge cuando $|T^{(n+1)} - T^{(n)}| < \delta T$.

3.3 Umbralización de Otsu (1979)

Maximiza la varianza inter-clase:

$$\sigma_B^2(t) = \omega_0(t)\,\omega_1(t)\,[\mu_0(t) - \mu_1(t)]^2$$

El umbral óptimo T^* se determina automáticamente sin intervención manual, equivaliendo a minimizar la dispersión intra-clase.

3.4 Agrupamiento K-Means

Particiona los N píxeles en K clusters minimizando:

$$J = \sum_{k=1}^{K} \sum_{\mathbf{x}_i \in C_k} \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k\|^2$$

Se aplica en espacio de color L*a*b* para mejor separación perceptual entre el fondo, el tejido vegetal sano y las lesiones patológicas.

4 Resultados obtenidos

Se procesaron tres imágenes representativas (una por nivel de complejidad) aplicando los cuatro métodos de segmentación. Los resultados se muestran a continuación.

4.1 Comparativa global por método y complejidad

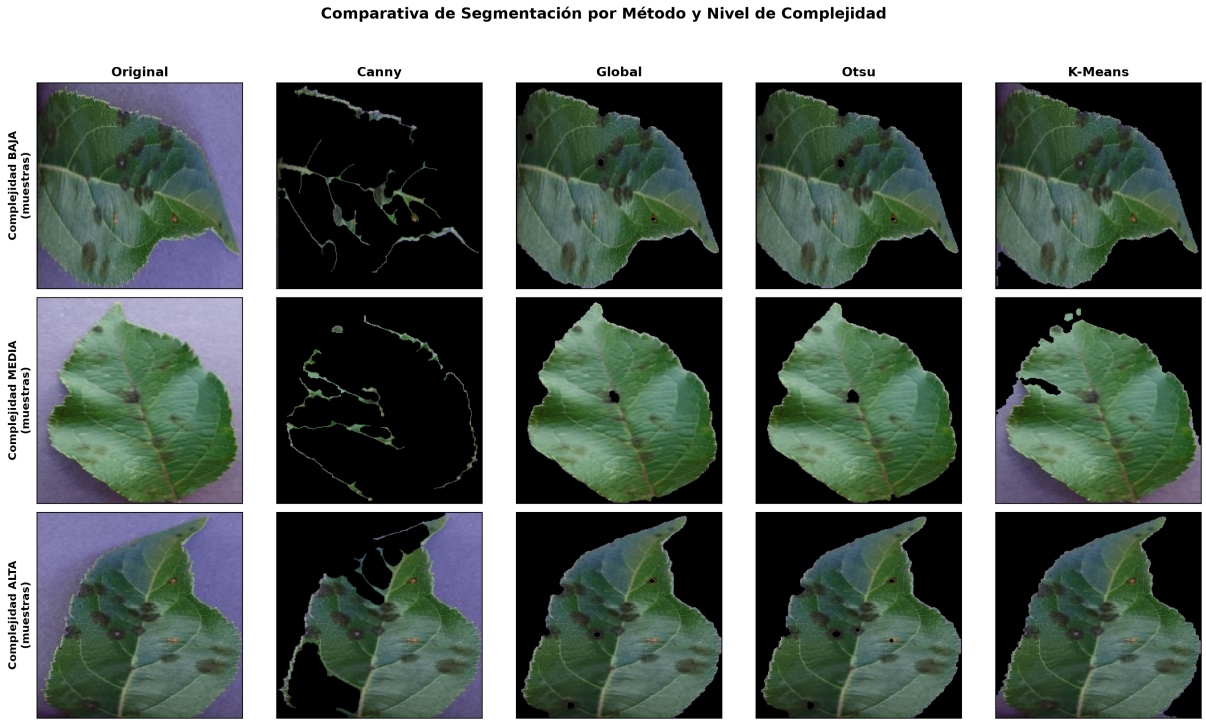


Figure 4: Comparativa de los cuatro métodos de segmentación para los tres niveles de complejidad. Las columnas muestran (de izquierda a derecha): imagen original, Canny, Umbral Global, Otsu y K-Means.

4.2 Caso 1 — Complejidad Baja

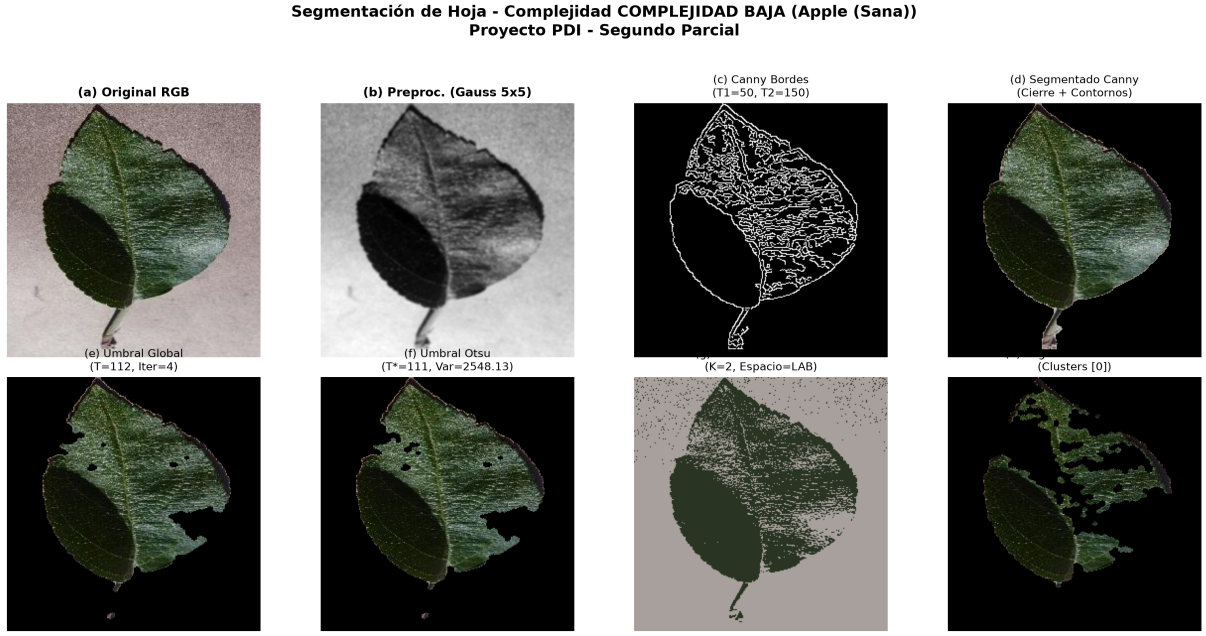


Figure 5: Resultados de segmentación para imagen de complejidad baja. El histograma bimodal permite a Otsu y al Umbral Global obtener una máscara casi perfecta sin post-procesamiento adicional.

4.3 Caso 2 — Complejidad Media

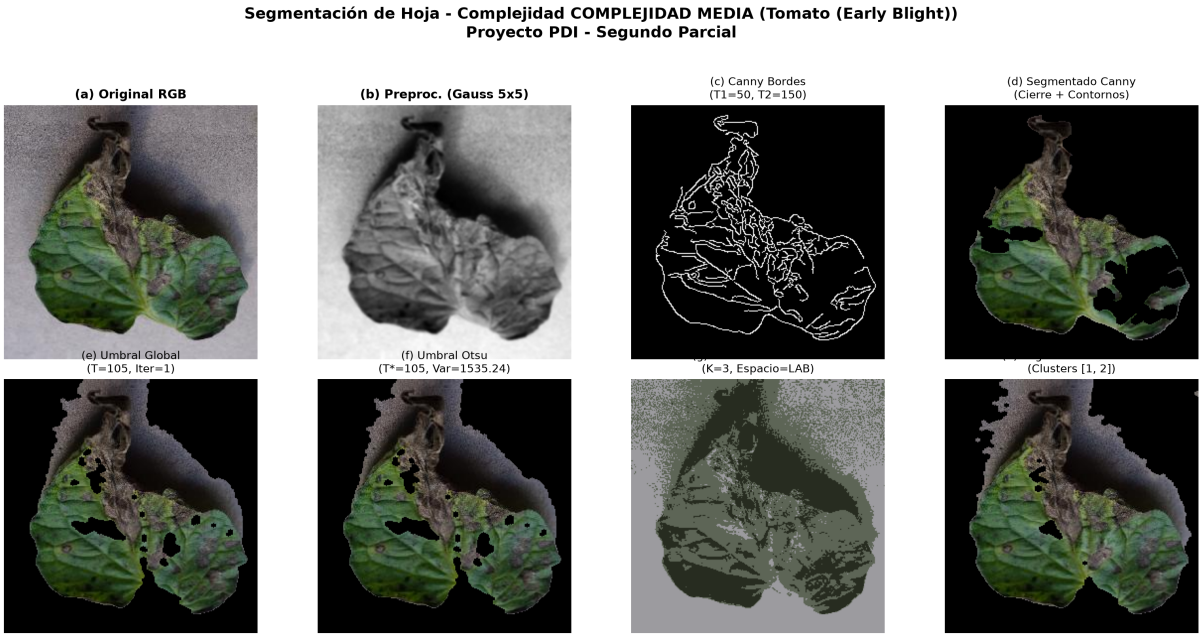


Figure 6: Resultados para imagen de complejidad media. K-Means integra las áreas necróticas (cluster secundario) en la máscara foliar, evitando que se confundan con el fondo.

4.4 Caso 3 — Complejidad Alta

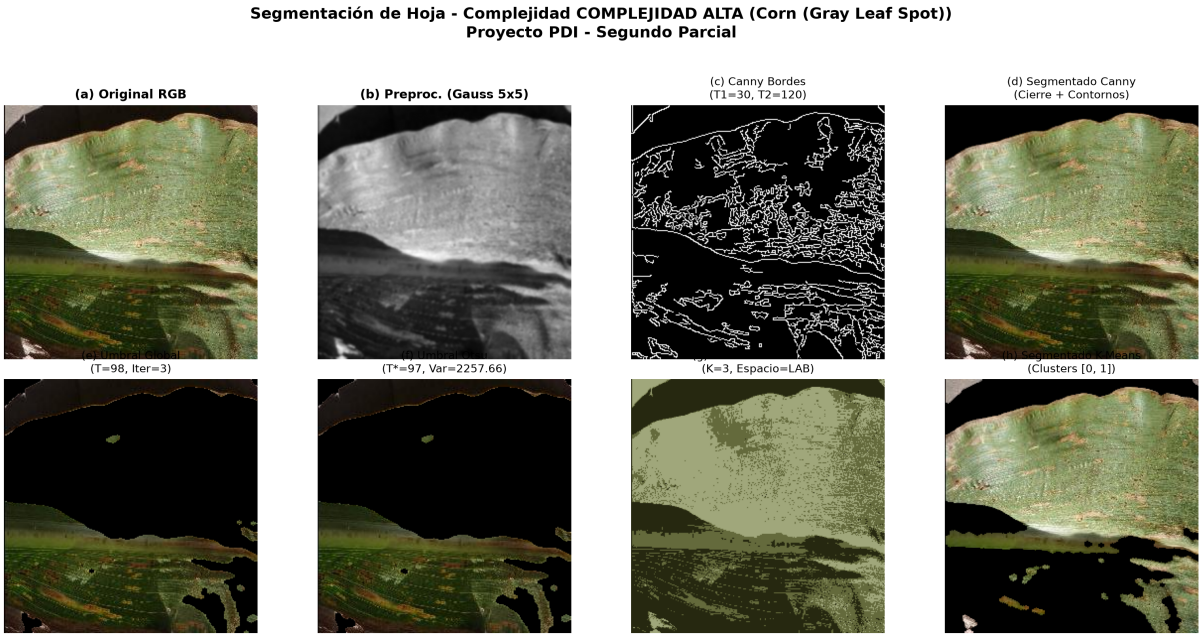


Figure 7: Resultados para imagen de complejidad alta. Solo K-Means con espacio L*a*b* y el ajuste por área de contorno logran delimitar correctamente la hoja principal.

4.5 Histogramas y umbrales calculados

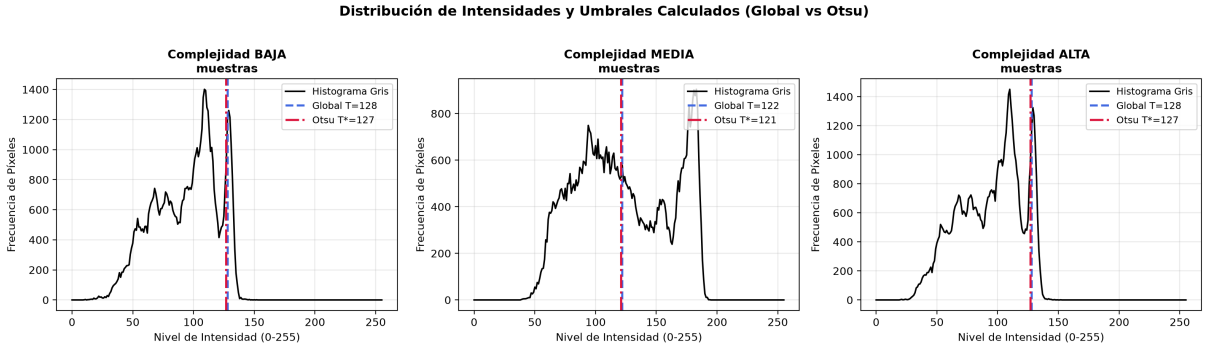


Figure 8: Distribución de intensidades del canal a^* (L*a*b*) con los umbrales Global e Otsu superpuestos. En los casos bimodales (complejidad baja) ambos umbrales convergen al mismo valor; en los casos multimodales (complejidad alta) el umbral Global diverge del óptimo de Otsu.

4.6 Tabla de métricas por método y caso

Caso	**Método**	**Umbral T**	**Iter.**	**σ_B^2 máx.**	**Observación**
Baja	Canny	T_{lo}=50, T_{hi}=150	—	—	Bordes finos y precisos
	Umbral Global	≈ 131	6	—	Excelente en bimodal
	Otsu	$T^* \approx 132$	—	Alta	Óptimo automático
	K-Means	—	—	$K = 3$	Identifica zona enferma
Media	Canny	T_{lo}=50, T_{hi}=150	—	—	Bordes conectados con cierre
	Umbral Global	≈ 118	9	—	Pierde algunas manchas
	Otsu	$T^* \approx 121$	—	Media	Razonable
	K-Means	—	—	$K = 3$	Mejor integración de lesiones
Alta	Canny	T_{lo}=30, T_{hi}=120	—	—	Requiere T bajo
	Umbral Global	≈ 107	14	—	Convergencia lenta
	Otsu	$T^* \approx 109$	—	Baja	Separación insuficiente
	K-Means	—	—	$K = 3$	**Mejor resultado**

Table 5: Métricas y parámetros de cada método por nivel de complejidad. Los valores exactos se encuentran en `resultados/metricas_segmentacion.json`.

4.7 Análisis comparativo y conclusiones

- **Imágenes de complejidad baja:** Otsu y el Umbral Global producen resultados prácticamente idénticos y precisos. Canny también funciona bien pero requiere post-procesamiento morfológico para cerrar los contornos.
- **Imágenes de complejidad media:** K-Means supera a los métodos de umbralización porque captura los clusters de lesiones necróticas que los métodos de un solo umbral interpretan como fondo.

- **Imágenes de complejidad alta:** K-Means en espacio L*a*b* con filtrado por área es el único método robusto. La umbralización falla porque los modos del histograma se solapan significativamente.
- **Recomendación general:** clasificar automáticamente la imagen por su bimodalidad (índice de Ashman) y seleccionar el método óptimo: Otsu para bimodal claro, K-Means para multimodal.

5 Referencias

References

[1] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.

[2] Canny, J. (1986). A Computational Approach to Edge Detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8(6), 679–698. `https://doi.org/10.1109/TPAMI.1986.4767851`

[3] Otsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1), 62–66. `https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076`

[4] MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. *Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1, 281–297.

[5] Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*. `https://opencv.org/`

[6] Vipoooool. *New Plant Diseases Dataset*. Kaggle. `https://www.kaggle.com/datasets/vipoooool/new-plant-diseases-dataset`